4

Δίνεται ένα σύνολο δεδομένων τα οποία ανήκουν σε 3 διαφορετικές κλάσεις. Έστω ότι οι κλάσεις αυτές είναι ανά δύο γραμμικά διαχωρίσιμες. Χρησιμοποιούμε για την επίλυση του προβλήματος ταξινόμησης στις τρεις αυτές κλάσεις, γραμμικούς ταξινομητές SVM (θεωρώντας ότι αντιστοιχούμε κάθε κλάση σε συγκεκριμένο συνδυασμό των εξόδων των γραμμικών ταξινομητών). Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
(3 Points)

- Για κάποια σύνολα δεδομένων η επίλυση μπορεί να γίνει με δύο γραμμικούς ταξινομητές SVM, αλλά υπάρχουν σύνολα δεδομένων που απαιτούν τη χρήση τριών γραμμικών ταξινομητών SVM.
- Για όλα τα πιθανά σύνολα δεδομένων, το πρόβλημα ταξινόμησης μπορεί να επιλυθεί με δύο γραμμικούς ταξινομητές SVM.
- Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητοι τρεις γραμμικοί ταξινομητές SVM.
- Δεν απαντώ
- Ανάλογα με τα δεδομένα, μπορεί το πρόβλημα ταξινόμησης να λύνεται με ένα γραμμικό ταξινομητή SVM.

5

Έστω ένα perceptron με δύο εισόδους (x1, x2), αρχικό διάνυσμα βαρών (w0, w1, w2)=(-1, 1, 0) και συνάρτηση ενεργοποίησης τη βηματική συνάρτηση [f(x)=1, αν x≥0, και f(x)=0, αν x<0]. Θεωρούμε ότι το perceptron ταξινομεί ένα διάνυσμα εισόδου στην κλάση A, αν η έξοδός του είναι 0, και στην κλάση B αν η έξοδός του είναι 1. Έστω επίσης το σύνολο δεδομένων {[(0,0),A],[(0,1),B]}, το οποίο χρησιμοποιούμε για την εκμάθηση του perceptron, με τη συγκεκριμένη σειρά και μέγιστο αριθμό εποχών 3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
(6 Points)

- Δεν απαντώ
- Στο σύνολο δεδομένων C θα επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.

5

PER 1 B Έστω ένα perceptron με δύο εισόδους (x1, x2), αρχικό διάνυσμα βαρών (w0, w1, w2)=(-1, 1, 0) και συνάρτηση ενεργοποίησης τη βηματική συνάρτηση [f(x)=1, αν x≥0, και f(x)=0, αν x<0]. Θεωρούμε ότι το perceptron ταξινομεί ένα διάνυσμα εισόδου στην κλάση A, αν η έξοδός του είναι 0, και στην κλάση B αν η έξοδός του είναι 1. Έστω επίσης το σύνολο δεδομένων {[(0,0),A],[(0,1),B]}, το οποίο χρησιμοποιούμε για την εκμάθηση του perceptron, με τη συγκεκριμένη σειρά και μέγιστο αριθμό εποχών 3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
(6 Points)

- Σε τουλάχιστον ένα από τα C, D ο ταξινομητής δεν μπορέσει να εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα.
- Στο σύνολο δεδομένων C θα επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.
- Στο σύνολο δεδομένων D θα επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.
- Στα σύνολα δεδομένων C, D θα επιτύχει το ίδιο περιθώριο ταξινόμησης.
- Δεν απαντώ

Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, μετά από 1 εποχή.

Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, μετά από 2 εποχές.

Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, μετά από 3 εποχές.

Το perceptron δεν θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, μετά το πέρας της διαδικ εκπαίδευσής του.

Δεν απαντώ

- ◯ Στο σύνολο δεδομένων D θα επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.
- ◯ Στα σύνολα δεδομένων C, D θα επιτύχει το ίδιο περιθώριο ταξινόμησης.
- ◯ Σε τουλάχιστον ένα από τα C, D ο ταξινομητής δεν μπορέσει να εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα.

6

Στα γεννητικά ανταγωνιστικά δίκτυα (GANs), ποιος είναι ο στόχος του γεννήτορα;
(3 Points)

- ☐ Να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα ταξινόμησης του διευκρινιστή
- ☐ Να ελαχιστοποιήσει το log(D(G(z)))
- ☐ Να μεγιστοποιήσει το σφάλμα ταξινόμησης του διευκρινιστή
- ☐ Να ελαχιστοποιησει το log(1-D(G(z)))

7

Θεωρούμε εφαρμογή των ΓΑ σε πρόβλημα μεγιστοποίησης με πληθυσμό σταθερού μεγέθους 5. Τα χρωμοσώματα xi μιας δεδομένης γενιάς έχουν τις ακόλουθες τιμές προσαρμογής: f(x1) = 45, f(x2) = 5, f(x3) = 18, f(x4) = 23, f(x5) = 34. Αν γίνει επιλογή με τη μέθοδο της ρουλέττας, ποιος θα είναι ο αναμενόμενος αριθμός αντιτύπων του χρωμοσώματος με τη μεγαλύτερη τιμή προσαρμογής;
(6 Points)

- ◯ 45
- ◯ 0,2
- ◯ Δεν απαντώ
- ◯ 1,8
- ◯ Καμία από τις υπόλοιπες απαντήσεις.

◯ 0,45

8

Σας δίδεται το παρακάτω νευρωνικό δίκτυο αποτελούμενο από perceptron type νευρώνες με βηματική συνάρτηση ενεργοποίησης, με τον ισχυρισμό ότι μπορεί να υλοποιήσει την κατηγοριοποίηση των περιοχών που καλύπτουν τα σημεία (+,o) στο Σχήμα. Συμφωνείτε ή όχι και γιατί; Βάλτε τιμές στο διάγραμμα X1, X2 και υπολογίστε τις τιμές στα βάρη των συνδέσεων του δικτύου που σας δίνεται, προσθέτοντας και κατάλληλα κατώφλια στους νευρώνες. Αν το δίκτυο δεν επαρκεί, μπορείτε να το επεκτείνετε κατάλληλα. (Non-anonymous question ⓘ)
(9 Points)

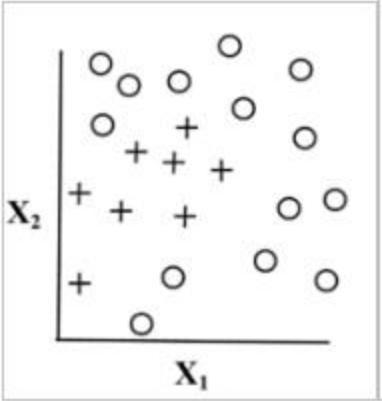
↑ Upload file

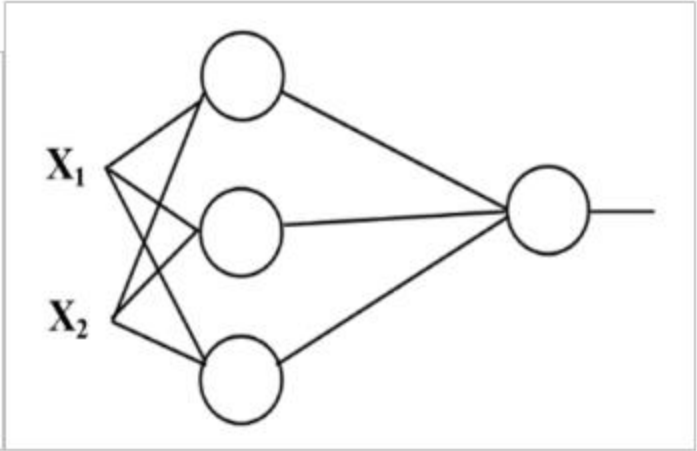
File number limit: 3 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

9

Εξετάζετε τα βάρη που συνδέουν ένα επίπεδο με το επόμενο επίπεδο σε ένα συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο που δέχεται στην είσοδό του μονόχρωμες εικόνες. Εξηγήστε σε ποια περίπτωση θα έχουμε την εκμάθηση μικρότερου αριθμού βαρών:
1. Το επόμενο επίπεδο είναι Conv layer με 10 φίλτρα 3 × 3
2. Το επόμενο επίπεδο είναι Pooling που μειώνει τη διάσταση των εικόνων από 10×10 σε 5×5
3. Το επόμενο επίπεδο είναι Conv layer με 8 φίλτρα 5 × 5
4. ‘Εχουμε δυο Fully connected layers: το α’ έχει 20 hidden units και το επόμενο 4 output units.
(3 Points)

Enter your answer


X2
X1


X1
X2

10

Θεωρούμε δυαδικές ακολουθίες (χρωμοσώματα) μήκους 7. Η συνάρτηση προσαρμογής ενός χρωμοσώματος x ορίζεται ως το πλήθος των ‘1’ στο x. Ένα δεδομένο σχήμα s έχει 4 ορισμένα ψηφία, τα οποία έχουν όλα την τιμή ‘1’. Ποια είναι η μέση προσαρμογή του σχήματος s;
(6 Points)

- 16
- Καμία από τις υπόλοιπες απαντήσεις.
- 8,5
- Δεν απαντώ
- 64
- 5,5

11

Δίνονται τα παρακάτω σύνολα δεδομένων, στα οποία εκπαιδεύεται (σε διαφορετικές φάσεις) ένας γραμμικός ταξινομητής SVM. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
C={[(0,0),1], [(1,0),1], [(-1,1),1], [(2,1),1], [(2,-2),1], [(-1,-1),-1], [(-1,-2),-1], [(1,-3),-1], [(-3,1),-1], [(-3,-3),-1]}
D={[(-1,2),1], [(-1,0),1], [(-3,-1),1], [(-1,2),1], [(1,2),1], [(3,1),-1], [(1,0),-1], [(1,-1),-1], [(2,1),-1], [(-1,-1),-1]}
(6 Points)

- Στο σύνολο δεδομένων D θα επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.
- Σε τουλάχιστον ένα από τα C, D ο ταξινομητής δεν μπορέσει να εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα.
- Δεν απαντώ
- Στο σύνολο δεδομένων C θα επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.
- Στα σύνολα δεδομένων C, D θα επιτύχει το ίδιο περιθώριο ταξινόμησης.

12

Τροποποιούμε τον αλγόριθμο Simulated Annealing προσθέτοντας μνήμη, στην οποία μπορούμε να αποθηκεύουμε τις K καλύτερες λύσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Ποιο θα είναι το όφελος από την προσθήκη;
(6 Points)

- ◯ Καλύτερη εξερεύνηση της γνώσης.
- ◯ Αποδοτική διαδικασία ψύξης.
- ◯ Αποφυγή της απότομης καθόδου.
- ◯ Καμία από τις υπόλοιπες απαντήσεις.
- ◯ Δεν απαντώ
- ◯ Καλύτερη εκμετάλλευση της γνώσης.

13

Σε ένα RNN, γιατί μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα περιορισμένο αριθμό βημάτων καθόδου κλίσης (και backpropagation through time); Πώς αναμένετε να εκδηλωθεί το πρόβλημα;
(3 Points)

Enter your answer

14

Ένα ρομποτ χρησιμοποιεί ενισχυτική μάθηση για να μάθει να κινείται αποτελεσματικά στον ακόλουθο χάρτη 3x5:

Στον χάρτη είναι σημειωμένη η αξία (value) των θέσεων B2 και B4. Στις υπόλοιπες θέσεις η αξία είναι -1. Το ρομπότ θα ξεκινήσει από τη θέση “S” και μπορεί να κινείται σε τέσσερις κατευθύνσεις: πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.

Το ρομποτ κινείται ελαφρά στοχαστικά, με πιθανότητα 0.7 να πάει εκεί που θέλει και πιθανότητα 0.1 να πάει προς μια από τις υπόλοιπες τρεις κατευθύνσεις

Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Q-Learning υπολογίστε την αξία της θέσης C2, στην πρώτη επανάληψη του αλγόριθμου, αν ο παράγοντας έκπτωσης είναι 0.98.
(6 Points)

	1	2	3	4	5
A	S				
B		-15		-10	
C			2		

Enter your answer

15

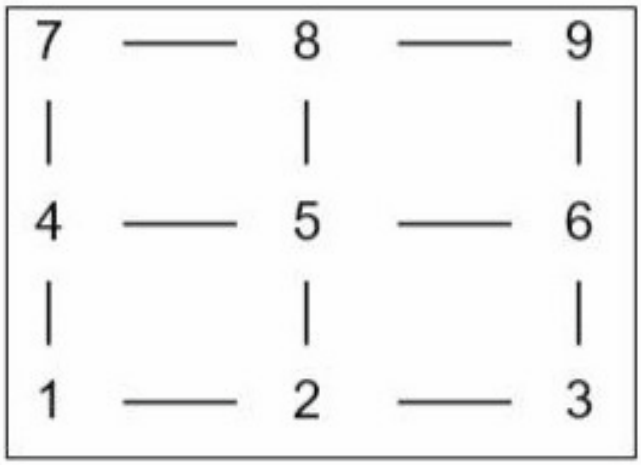
Μια τράπεζα ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ένα νέο σύστημα για αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της, βασισμένο σε ένα feed-forward νευρωνικό δίκτυο και σε επιβλεπόμενη μάθηση. Τι προϋπόθεση πρέπει να διαθέτει η τράπεζα για να το επιτύχει και τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν σε αυτήν την προϋπόθεση;
(3 Points)

Enter your answer

16

Θεωρούμε αυτοοργανούμενο χάρτη Kohonen με 2 εισόδους και 9 κόμβους εξόδου σε διδιάστατο πλέγμα 3×3. Οι κόμβοι του πλέγματος ακολουθούν αρίθμηση 1 έως 9. (πρώτο σχήμα)
Στρώμα εξόδου
Τα δεδομένα εισόδου x, όπως και τα βάρη wj, j=1,2,…,9, των νευρώνων, λαμβάνουν τιμές στο ορθογώνιο {0≤x1≤30, 0≤x2≤30}.
Σε δεδομένη φάση της εκπαίδευσης, ο ρυθμός μάθησης είναι η=0,4, ενώ η συνάρτηση γειτονιάς h ορίζεται για κάθε κόμβο νικητή και τους 4 διπλανούς του, εφόσον υπάρχουν, όπως στον πρώτο πίνακα
(Η σχέση γειτονιάς σημειώνεται με ευθύγραμμες συνδέσεις στο στρώμα εξόδου.)
Στο τρέχον βήμα, οι τιμές των βαρών είναι όπως στον δεύτερο πίνακα.

α) [4] Να απεικονιστεί γραφικά ο χάρτης πάνω στο διάγραμμα του χώρου εισόδου. Κάθε νευρώνας θα σημειώνεται στη θέση που αντιστοιχεί στο διάνυσμα βαρών του και θα συνδέεται με τους 4 διπλανούς του.
β) [5] Παρουσιάζεται ως είσοδος στο δίκτυο το πρότυπο [4,4]. Με βάση το διάγραμμα (κριτήριο Ευκλείδειας απόστασης) να προσδιοριστεί ο νικητής νευρώνας. Να υπολογιστούν οι νέες τιμές των βαρών και να σημειωθούν στο διάγραμμα οι νέες θέσεις των νευρώνων και οι συνδέσεις τους
γ) [3] Τι παρατηρείτε σχετικά με την ενημέρωση των βαρών όπως απεικονίζεται στη γραφική παράσταση; Τι θα συμβεί αν παρουσιάζεται στο δίκτυο συνεχώς το ίδιο πρότυπο εισόδου; (Non-anonymous question ⓘ)
(12 Points)



0	0,6	0
0,6	1,0	0,6
0	0,6	0

	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8
1	2	16	26	8	14	28	2	16
2	2	8	6	18	14	28	24	22

Upload file

File number limit: 3 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

17

Θεωρούμε δίκτυο Hopfield N κόμβων με διπολικές τιμές, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ως αυτοσυσχετιστική μνήμη. Τα βάρη του δικτύου έχουν λάβει τις τιμές w_ii=1 και w_ij=0, i≠j. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
(6 Points)

- Το δίκτυο έχει χωρητικότητα 0,15N.

- Καμία από τις υπόλοιπες απαντήσεις.
- Το δίκτυο έχει 2^N ευσταθείς καταστάσεις.
- Δεν απαντώ
- Το δίκτυο έχει N ευσταθείς καταστάσεις.
- Το δίκτυο έχει υψηλή ικανότητα διόρθωσης σφάλματος.

Submit

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms | Privacy and cookies | Terms of use